

Aluno (a): Pedro Paulo Lima Sousa

Nº:25

ADIÇÃO DE PROBABILIDADES

Trio:
Carlos H.
M. Eduarda
Pedro P.

O QUE É A ADIÇÃO DE PROBABILIDADE?

A adição de probabilidades é uma regra da matemática usada para calcular a chance de ocorrer um evento ou outro (ou seja, pelo menos um deles acontecer). Ela é muito importante na probabilidade porque, muitas vezes, queremos saber a chance de várias possibilidades acontecerem juntas, como em jogos, sorteios ou situações do dia a dia.

Existem dois casos principais:

1. **Eventos que não acontecem ao mesmo tempo** (mutuamente exclusivos):

Nesse caso, basta somar as probabilidades.

Fórmula: $P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B)$

2. **Eventos que podem acontecer juntos:**

Aqui, além de somar, é preciso subtrair a parte que se repete, para não contar duas vezes.

Fórmula: $P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ e } B)$

QUANDO USAMOS?

Usamos a adição de probabilidades quando queremos descobrir a chance de um evento OU outro acontecer (ou seja, pelo menos um deles).

Situações em que usamos:

- Quando há mais de uma possibilidade e queremos saber a chance de qualquer uma delas ocorrer
- Em perguntas com a palavra "ou"
- Em problemas com escolhas, sorteios, jogos, dados, cartas, etc.

Exemplos:

- Qual a probabilidade de tirar cara OU coroa?
- Qual a chance de sair número par OU múltiplo de 3 em um dado?
- Qual a probabilidade de um aluno passar em matemática OU português?

QUAL SUA FORMULA?

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

- $P(A)$: probabilidade do evento A ocorrer
- $P(B)$: probabilidade do evento B ocorrer
- $P(A \cap B)$: probabilidade de ambos ocorrerem ao mesmo tempo

CASOS ESPECIAIS

Exemplo: lançamento de um dado justo, ou seja, o lançamento de um dado de 6 faces.

- Evento A: sair número par $\rightarrow \{2, 4, 6\}$
- Evento B: sair número ímpar $\rightarrow \{1, 3, 5\}$

A e B não podem ocorrer juntos, ou seja:

$$A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cap B) = 0$$

Então a probabilidade da união (sair par ou ímpar) é:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} = 1$$

EXEMPLO DE RESOLUÇÕES:

Em uma caixa há 10 bolas, sendo:

- 4 vermelhas
- 3 azuis
- 3 verdes

Retira-se 1 bola ao acaso.

Qual é a probabilidade de a bola ser vermelha ou azul?

- A) $\frac{1}{10}$
- B) $\frac{3}{10}$
- C) $\frac{7}{10}$
- D) $\frac{4}{7}$
- E) $\frac{9}{10}$

EXEMPLO DE RESOLUÇÕES:

Ao lançar um dado comum de 6 faces, qual é a probabilidade de sair um número par ou maior que 4?

- A) $\frac{1}{6}$
- B) $\frac{2}{6}$
- C) $\frac{3}{6}$
- D) $\frac{4}{6}$
- E) $\frac{5}{6}$

EXEMPLO DE RESOLUÇÕES:

Em uma turma com 30 alunos:

- 18 gostam de Matemática
- 12 gostam de História
- 5 gostam das duas matérias

Escolhendo um aluno ao acaso, qual é a probabilidade de ele gostar de Matemática ou História?

- A) $\frac{25}{30}$
- B) $\frac{30}{30}$
- C) $\frac{5}{30}$
- D) $\frac{18}{30}$
- E) $\frac{12}{30}$

EXEMPLO DE RESOLUÇÕES:

Uma urna contém 50 fichas, numeradas de 1 a 50. Sorteando uma ficha dessa urna, qual é a probabilidade de obter um número menor que 20 ou um múltiplo de 5?

EXEMPLO DE RESOLUÇÕES:

Uma pesquisa foi realizada em um aeroporto com 80 mulheres e 60 homens que iriam embarcar em um dos voos. Constatou-se que 30 mulheres e 20 homens iriam viajar de avião pela primeira vez, e que os demais já haviam voado antes. Escolhendo um desses passageiros ao acaso, qual é a probabilidade de obter uma mulher ou um passageiro que ia voar pela primeira vez?

ERROS COMUNS:

Erros comuns na fórmula da adição de probabilidades:

1. Esquecer de subtrair a interseção
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
→ Somar $P(A) + P(B)$ sem subtrair $P(A \cap B)$ superestima a probabilidade.
2. Confundir eventos mutuamente exclusivos com independentes
 - Mutuamente exclusivos: $P(A \cap B) = 0$
 - Independentes: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
3. Calcular mal a interseção
→ Não calcular corretamente $P(A \cap B)$ leva a resultados errados.
4. Confundir "ou" com "e"
 - "U" significa "ou" (pelo menos um ocorre)
 - "∩" significa "e" (os dois ocorrem juntos)
5. Probabilidades fora do intervalo $[0,1]$
→ Resultado >1 ou <0 indica erro na soma ou subtração da interseção.

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!